

GUIA PARA DOCUMENTAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SU ANALIZADOR SINTACTICO

1. Portada

- Nombre de la institución
- Nombre de la asignatura
- Título del proyecto
- Nombre de los estudiantes
- Nombre del docente
- Fecha

Diseño e Implementación de un Analizador Sintáctico

2. Introducción

En esta sección se debe explicar la finalidad del proyecto y la importancia del análisis sintáctico dentro del proceso de compilación.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

3.2 Objetivos Específicos

4. Tecnologías de Software Utilizadas

En esta sección se deben describir las herramientas, librerías y tecnologías utilizadas durante el desarrollo del proyecto.

4.1 tecnología

Características utilizadas

4.2 CUP (Constructor of Useful Parsers)

Herramienta utilizada para generar automáticamente el analizador sintáctico a partir de reglas gramaticales.

Funciones principales

4.3 JFlex

Funciones principales

4.4 IDE Utilizado

Describir el entorno de desarrollo utilizado.

GUIA PARA DOCUMENTAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SU ANALIZADOR SINTACTICO

4.5 Librerías Utilizadas

Ejemplo

```
import java_cup.runtime.Symbol;
```

Explicación

La librería Symbol permite representar tokens que son enviados desde el lexer hacia el parser.

5. Diseño del Analizador Sintáctico

5.1 Gramática Definida

Explicar cómo se diseñó la gramática del lenguaje.

Ejemplo

```
programa ::= MAIN bloque;
```

```
bloque ::= LLA lista_sentencias LLC;
```

Explicación

5.2 Reglas de Producción

Describir las reglas implementadas en CUP.

Ejemplo

```
sentencia ::= INT ID PCOMA  
           | ID IGUAL expresion PCOMA;
```

Explicación

Las reglas permiten:

5.3 Manejo de Expresiones

Explicar cómo se implementaron las operaciones aritméticas.

Ejemplo

```
expresion ::= expresion SUMA expresion  
           | expresion MULT expresion  
           | NUMERO;
```

Explicación

La gramática reconoce expresiones matemáticas utilizando operadores aritméticos.

GUIA PARA DOCUMENTAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SU ANALIZADOR SINTACTICO

5.4 Precedencia y Asociatividad

Explicar cómo se resolvieron ambigüedades en las operaciones.

Ejemplo

precedence left SUMA, RESTA;
precedence left MULT, DIV;

Explicación

La multiplicación y división tienen mayor prioridad que suma y resta.

6. Integración entre JFlex y CUP

Describir cómo se integró el lexer con el parser.

7. Implementación del Proyecto

7.1 Estructura de Archivos

Ejemplo

Proyecto/

- Lexer.flex
- parser.cup
- Lexer.java
- parser.java
- sym.java
- Main.java

7.2 Generación del Parser

Comando o programa utilizado

Resultado

Se generan automáticamente los archivos: explicar la función de cada archivo

8. Pruebas Realizadas

8.1 Ejemplo de Entrada

```
main {  
    int x;  
    x = 5 + 3;  
}
```

GUIA PARA DOCUMENTAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SU ANALIZADOR SINTACTICO

8.2 Resultado Esperado

Programa válido

8.3 Pruebas de Error

Ejemplo

```
main {  
    int ;  
}
```

Resultado Esperado

Error sintáctico

9. Manejo de Errores Sintácticos

Explicar cómo el parser detecta errores.

Ejemplo

```
syntax_error(Symbol s){  
    System.out.println("Error sintáctico en línea: " + s.left);  
}
```

Explicación

El parser muestra la línea donde ocurrió el error.

10. Dificultades Encontradas

En esta sección los estudiantes deben describir los problemas encontrados durante el desarrollo.

11. Soluciones Implementadas

Describir cómo fueron solucionados los problemas encontrados.

12. Resultados Obtenidos

Explicar el funcionamiento final del analizador sintáctico.

13. Conclusiones

En esta sección se deben presentar las conclusiones del proyecto.

GUIA PARA DOCUMENTAR EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SU ANALIZADOR SINTACTICO

14. Recomendaciones

Los estudiantes pueden incluir recomendaciones para mejorar el proyecto.

15. Bibliografía

16. Anexos

Incluir:

- Diseño de pruebas.
- Resultados de pruebas.
 - Evidencias captura de pantallas
 - Ejemplos de ejecución.